Stoffen classificeren en benoemen

22 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een rekenopgave: schrijf je tussenstappen op, ook als je ze in je hoofd kan maken.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Welke stofklasse?

Schrijf oxide, hydroxide, zuur of zout.

1. a) CaO _____ b) NaOH _____

c) HCl _____

2. a) KBr _____ b) H_2SO_4 _____

c) Ca(OH)2 _____

3. a) Fe_2O_3 _____ b) $CaCO_3$ _____

2 Binair of ternair?

Schrijf binair of ternair.

4. a) zoutzuur _____ b) zwavelzuur _____

c) keukenzout _____

5. a) calciumcarbonaat _____

b) calciumoxide _____ c) salpeterzuur _____

6. Waarom is een oxide altijd binair?

_____

_____

_____

3 De zuurresten

Vul de tabel aan.

7.

Ion	Formule	Komt van welk zuur
nitraation	_____	_____
sulfaation	_____	_____
carbonaation	_____	_____

8. a) bevat zuurstof: chloraat of chloride? _____

b) bevat zuurstof: sulfaat of sulfide? _____

9. Welke groep herken je in de formule van een hydroxide?

_____

4 Benoemen en formules schrijven

Vul aan.

10. Welke naam?

a) FeCl3 in stocknotatie _____

b) CO_2 met Griekse telwoorden _____

11. Welke formule?

a) natriumsulfaat _____

b) calciumnitraat _____

12. Wanneer gebruik je de stocknotatie en wanneer de Griekse telwoorden?

_____

_____

_____

_____

5 De alkanen

Vul aan.

13. Welke naam?

a) 3 koolstofatomen _____

b) 5 koolstofatomen _____

c) 8 koolstofatomen _____

14. Hoeveel koolstofatomen?

a) hexaan _____ b) decaan _____ c) ethaan _____

15. Uit welke twee elementen bestaat een alkaan? _____

16. Leg uit hoe je aan de naam van een alkaan ziet hoeveel koolstofatomen het heeft.

_____

_____

_____

_____

6 Triviale namen

Vul de tabel aan.

17.

Gebruiksnaam	Wetenschappelijke naam
keukenzout	_____
bakpoeder	_____
bijtende soda	_____
zoutzuur	_____

18. Waarvoor gebruiken we ammoniak onder andere? _____

19. Welk zuur zit in frisdrank van het colatype? _____

7 Toepassen

Leg uit.

20. Tot welke stofklasse hoort natriumwaterstofcarbonaat, en waaraan zie je dat?

21. Waarom verdwijnt kalkaanslag met azijn?

22. Leg het verschil uit tussen een brutoformule en een structuurformule.

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Welke stofklasse?

1 a) oxide · b) hydroxide · c) zuur

2 a) zout · b) zuur · c) hydroxide

3 a) oxide · b) zout

2. Binair of ternair?

4 a) binair · b) ternair · c) binair

5 a) ternair · b) binair · c) ternair

6 Een oxide bestaat uit één element plus zuurstof, dus uit twee elementen. Komt er een derde bij, dan is het geen oxide meer.

3. De zuurresten

7 Het nitraation is NO_3 min en komt van salpeterzuur. Het sulfaation is SO_4 twee min en komt van zwavelzuur. Het carbonaation is CO_3 twee min en komt van koolzuur.

8 a) chloraat · b) sulfaat

9 de hydroxidegroep OH

4. Benoemen en formules schrijven

10 a) ijzer(III)chloride · b) koolstofdioxide

11 a) Na2SO4 · b) $Ca(NO_3)2$

12 De stocknotatie bij ionverbindingen, met het oxidatiegetal van het metaal in Romeinse cijfers tussen haakjes. De Griekse telwoorden bij atoomverbindingen tussen niet-metalen.

5. De alkanen

13 a) propaan · b) pentaan · c) octaan

14 a) 6 · b) 10 · c) 2

15 koolstof en waterstof

16 Het telwoord zit vooraan in de naam: but is vier, pent vijf, hex zes, oct acht, dec tien. De uitgang aan zegt dat het een alkaan is.

6. Triviale namen

17 Keukenzout is natriumchloride. Bakpoeder is natriumwaterstofcarbonaat. Bijtende soda is natriumhydroxide. Zoutzuur is waterstofchloride in water.

18 als schoonmaakmiddel en als grondstof voor kunstmest

19 fosforzuur

7. Toepassen

20 Het is een ternair zout: er zit een metaalion in, natrium, en een zuurrest met zuurstof, de carbonaatgroep.

21 Kalkaanslag is calciumcarbonaat. Carbonaten reageren met een zuur en vallen daarbij uiteen, waarbij er koolstofdioxide vrijkomt.

22 Een brutoformule telt alleen de atomen, zoals C_2H_6. Een structuurformule toont ook welke atomen aan welke gebonden zijn.